(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216482338 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122405925.2

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 德达(苏州)工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区润胜路9号1幢

(72)发明人 张东斌

(51)Int.Cl.
F27D 99/00(2010.01)
F23D 14/46(2006.01)
F27D 1/04(2006.01)
B32B 9/00(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)
B32B 33/00(2006.01)

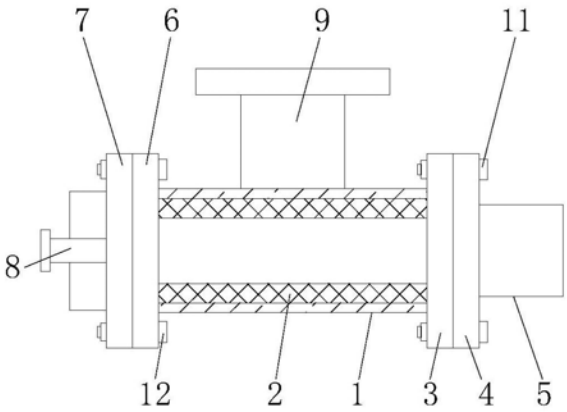
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种耐高温蓄热式烧嘴

(57)摘要

本实用新型公开了一种耐高温蓄热式烧嘴，包括烧嘴壳体，所述烧嘴壳体的内壁固定连接有烧嘴砖，所述烧嘴砖包括基层，所述基层的顶部固定连接有第一填充层，所述第一填充层的顶部固定连接有耐高温层，所述基层的底部固定连接有第二填充层，所述第二填充层的底部固定连接有隔热层。本实用新型通过烧嘴壳体、烧嘴砖、基层、第一填充层、耐高温层、第二填充层、隔热层、第一连接法兰盘、第二连接法兰盘、输出管、第三连接法兰盘、第四连接法兰盘、助燃进气管和燃料入口的配合使用，具备耐高温效果好的优点，能够有效的解决现有的蓄热式烧嘴耐高温效果差，容易降低实用效果，从而无法满足使用需求的问题。



CN 216482338 U

1.一种耐高温蓄热式烧嘴,包括烧嘴壳体(1),其特征在于:所述烧嘴壳体(1)的内壁固定连接有烧嘴砖(2),所述烧嘴砖(2)包括基层(201),所述基层(201)的顶部固定连接有第一填充层(202),所述第一填充层(202)的顶部固定连接有耐高温层(203),所述基层(201)的底部固定连接有第二填充层(204),所述第二填充层(204)的底部固定连接有隔热层(205),所述烧嘴壳体(1)的右侧固定连接有第一连接法兰盘(3),所述第一连接法兰盘(3)的右侧设置有第二连接法兰盘(4),所述第二连接法兰盘(4)的右侧连通有输出管(5),所述烧嘴壳体(1)的左侧固定连接有第三连接法兰盘(6),所述第三连接法兰盘(6)的左侧设置有第四连接法兰盘(7),所述第四连接法兰盘(7)的左侧连通有助燃进气管(8),所述烧嘴壳体(1)的顶部连通有燃料入口(9)。

2.根据权利要求1所述的一种耐高温蓄热式烧嘴,其特征在于:所述基层(201)采用莫来石材质,所述第一填充层(202)和第二填充层(204)均为氧化锆耐火纤维材质。

3.根据权利要求1所述的一种耐高温蓄热式烧嘴,其特征在于:所述耐高温层(203)采用氧化铝浇注料材质,所述隔热层(205)采用硅酸铝纤维材质,所述基层(201)、第一填充层(202)、耐高温层(203)、第二填充层(204)和隔热层(205)为一体成型结构。

4.根据权利要求1所述的一种耐高温蓄热式烧嘴,其特征在于:所述第一连接法兰盘(3)的内腔开设有安装孔(10),所述安装孔(10)的数量为六个。

5.根据权利要求1所述的一种耐高温蓄热式烧嘴,其特征在于:所述第二连接法兰盘(4)右侧的顶部和底部均贯穿设置有第一定位螺栓(11),所述第一定位螺栓(11)的左侧依次贯穿第二连接法兰盘(4)和第一连接法兰盘(3)并螺纹连接有第一螺母,所述第三连接法兰盘(6)右侧的顶部和底部均贯穿设置有第二定位螺栓(12),所述第二定位螺栓(12)的左侧依次贯穿第三连接法兰盘(6)和第四连接法兰盘(7)并螺纹连接有第二螺母。

一种耐高温蓄热式烧嘴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及蓄热式烧嘴技术领域，具体为一种耐高温蓄热式烧嘴。

背景技术

[0002] 蓄热式烧嘴是一种通过蓄热球从窑炉烟气中回收热量来预热空气以此达到交替燃烧均匀加热目的的烧嘴，蓄热式烧嘴主要应用于工业燃气加热领域，以低NOx排放，很高的燃烧热效率著称，它是继自身预热式烧嘴后的又一大技术进步，近年来作为节能技术核心被广泛传播和示范推广，应用于锻造炉，热处理炉，金属熔化炉和玻璃池窑等，目前现有的蓄热式烧嘴耐高温效果差，容易降低实用效果，从而无法满足使用需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种耐高温蓄热式烧嘴，具备耐高温效果好的优点，解决了现有的蓄热式烧嘴耐高温效果差，容易降低实用效果，从而无法满足使用需求的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耐高温蓄热式烧嘴，包括烧嘴壳体，所述烧嘴壳体的内壁固定连接有烧嘴砖，所述烧嘴砖包括基层，所述基层的顶部固定连接有第一填充层，所述第一填充层的顶部固定连接有耐高温层，所述基层的底部固定连接有第二填充层，所述第二填充层的底部固定连接有隔热层，所述烧嘴壳体的右侧固定连接有第一连接法兰盘，所述第一连接法兰盘的右侧设置有第二连接法兰盘，所述第二连接法兰盘的右侧连通有输出管，所述烧嘴壳体的左侧固定连接有第三连接法兰盘，所述第三连接法兰盘的左侧设置有第四连接法兰盘，所述第四连接法兰盘的左侧连通有助燃进气管，所述烧嘴壳体的顶部连通有燃料入口。

[0005] 优选的，所述基层采用莫来石材质，所述第一填充层和第二填充层均为氧化锆耐火纤维材质。

[0006] 优选的，所述耐高温层采用氧化铝浇注料材质，所述隔热层采用硅酸铝纤维材质，所述基层、第一填充层、耐高温层、第二填充层和隔热层为一体成型结构。

[0007] 优选的，所述第一连接法兰盘的内腔开设有安装孔，所述安装孔的数量为六个。

[0008] 优选的，所述第二连接法兰盘右侧的顶部和底部均贯穿设置有第一定位螺栓，所述第一定位螺栓的左侧依次贯穿第二连接法兰盘和第一连接法兰盘并螺纹连接有第一螺母，所述第三连接法兰盘右侧的顶部和底部均贯穿设置有第二定位螺栓，所述第二定位螺栓的左侧依次贯穿第三连接法兰盘和第四连接法兰盘并螺纹连接有第二螺母。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0010] 1、本实用新型通过烧嘴壳体、烧嘴砖、基层、第一填充层、耐高温层、第二填充层、隔热层、第一连接法兰盘、第二连接法兰盘、输出管、第三连接法兰盘、第四连接法兰盘、助燃进气管和燃料入口的配合使用，具备耐高温效果好的优点，能够有效的解决现有的蓄热式烧嘴耐高温效果差，容易降低实用效果，从而无法满足使用需求的问题。

[0011] 2、本实用新型通过设置第一填充层和第二填充层，能够提高烧嘴砖的耐火效果，以此来提高烧嘴壳体的耐火效果，通过设置耐高温层，能够提高烧嘴砖的耐高温效果，使烧嘴砖在使用时更加的安全，通过设置隔热层，能够提高烧嘴砖的隔热效果，使烧嘴砖在使用时性能更加的稳定，以保证烧嘴壳体在使用时的安全性，通过设置安装孔，能够便于安装连接输出管。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型烧嘴砖剖视图；

[0014] 图3为本实用新型第一连接法兰盘右侧图。

[0015] 图中：1、烧嘴壳体；2、烧嘴砖；201、基层；202、第一填充层；203、耐高温层；204、第二填充层；205、隔热层；3、第一连接法兰盘；4、第二连接法兰盘；5、输出管；6、第三连接法兰盘；7、第四连接法兰盘；8、助燃进气管；9、燃料入口；10、安装孔；11、第一定位螺栓；12、第二定位螺栓。

具体实施方式

[0016] 以下将以图式揭露本实用新型的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本实用新型。也就是说，在本实用新型的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0017] 另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本实用新型，其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0018] 请参阅图1-3，一种耐高温蓄热式烧嘴，包括烧嘴壳体1，烧嘴壳体1的内壁固定连接有烧嘴砖2，烧嘴砖2包括基层201，基层201的顶部固定连接有第一填充层202，第一填充层202的顶部固定连接有耐高温层203，通过设置耐高温层203，能够提高烧嘴砖2的耐高温效果，使烧嘴砖2在使用时更加的安全，基层201的底部固定连接有第二填充层204，通过设置第一填充层202和第二填充层204，能够提高烧嘴砖2的耐火效果，以此来提高烧嘴壳体1的耐火效果，第二填充层204的底部固定连接有隔热层205，通过设置隔热层205，能够提高烧嘴砖2的隔热效果，使烧嘴砖2在使用时性能更加的稳定，以保证烧嘴壳体1在使用时的安全性，烧嘴壳体1的右侧固定连接有第一连接法兰盘3，第一连接法兰盘3的右侧设置有第二连接法兰盘4，第二连接法兰盘4的右侧连通有输出管5，烧嘴壳体1的左侧固定连接有第三连接法兰盘6，第三连接法兰盘6的左侧设置有第四连接法兰盘7，第四连接法兰盘7的左侧连通有助燃进气管8，烧嘴壳体1的顶部连通有燃料入口9，基层201采用莫来石材质，第一填充层202和第二填充层204均为氧化锆耐火纤维材质，耐高温层203采用氧化铝浇注料材质，

隔热层205采用硅酸铝纤维材质，基层201、第一填充层202、耐高温层203、第二填充层204和隔热层205为一体成型结构，第一连接法兰盘3的内腔开设有安装孔10，通过设置安装孔10，能够便于安装连接输出管5，安装孔10的数量为六个，第二连接法兰盘4右侧的顶部和底部均贯穿设置有第一定位螺栓11，第一定位螺栓11的左侧依次贯穿第二连接法兰盘4和第一连接法兰盘3并螺纹连接有第一螺母，第三连接法兰盘6右侧的顶部和底部均贯穿设置有第二定位螺栓12，第二定位螺栓12的左侧依次贯穿第三连接法兰盘6和第四连接法兰盘7并螺纹连接有第二螺母，通过烧嘴壳体1、烧嘴砖2、基层201、第一填充层202、耐高温层203、第二填充层204、隔热层205、第一连接法兰盘3、第二连接法兰盘4、输出管5、第三连接法兰盘6、第四连接法兰盘7、助燃进气管8和燃料入口9的配合使用，具备耐高温效果好的优点，能够有效的解决现有的蓄热式烧嘴耐高温效果差，容易降低实用效果，从而无法满足使用需求的问题。

[0019] 使用时，通过第一填充层202和第二填充层204，能够提高烧嘴砖2的耐火效果，以此来提高烧嘴壳体1的耐火效果，通过耐高温层203，能够提高烧嘴砖2的耐高温效果，使烧嘴砖2在使用时更加的安全，通过隔热层205，能够提高烧嘴砖2的隔热效果，使烧嘴砖2在使用时性能更加的稳定，以保证烧嘴壳体1在使用时的安全性，通过安装孔10，能够便于安装连接输出管5。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

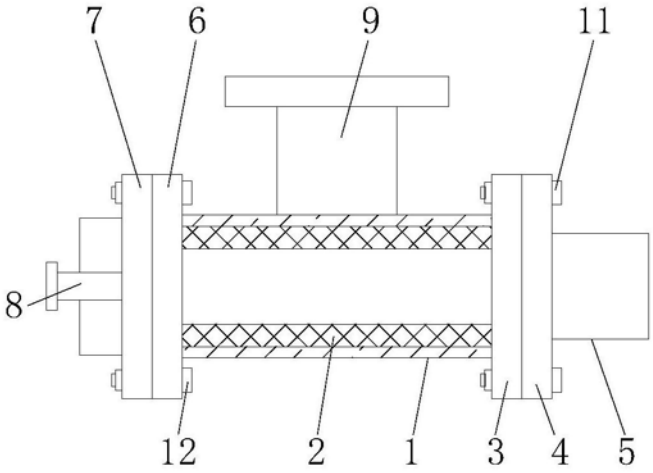


图1

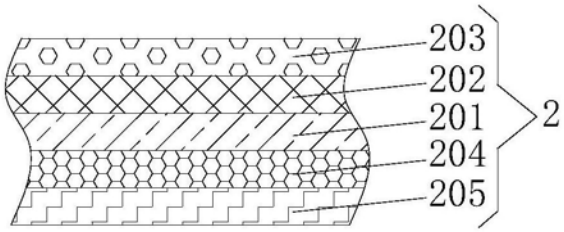


图2

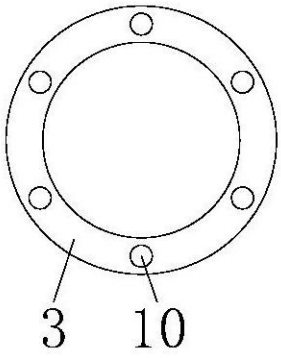


图3